

T4: ESTRUCTURAS

1-Conjunto de elementos sólidos unidos, que tiene la función de soportar fuerzas/cargas sin deformarse ni romperse, debe ser estable y resistente: _____.

2- _____ = interacción física entre cuerpos, capaz de producir deformación o aceleración (cambio en el movimiento: cambio de dirección, mover o frenar el objeto).

3-Las fuerzas tienen punto de aplicación, valor numérico, dirección y sentido.

Su unidad de medida es el _____ (N). Instrumento de medida: _____.

4-Fuerza que sufre un cuerpo debido a la gravedad terrestre: _____.

5-Para que un cuerpo o una estructura no se mueva ni se deforme ni derrumbe, tiene que estar en _____ estático, que es la situación en la que la suma total de fuerzas es cero, es decir, que se contrarrestan unas con otras, y así la aceleración es cero. Esto deja de suceder cuando las cargas que debía soportar la estructura en alguna de sus partes superan su resistencia máxima, y entonces se produce **deformación y/o rotura**. Esta situación se llama _____ **estructural**, y puede producirse por: _____ del material, por _____ de partes metálicas, por _____ erróneo, o por accidentes imprevistos.

6-Los pilares o columnas son barras verticales que soportan esfuerzo de _____.

7-Las vigas soportan son barras horizontales que soportan esfuerzo de _____.

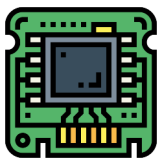
8-Los cables tirantes soportan esfuerzo de _____.

9-Elemento estructural masivo y enterrado, que mantiene al resto de la estructura fija en el suelo, y que transmite las cargas de compresión del edificio al terreno: _____.

10. ¿Qué es el centro de gravedad de un cuerpo u objeto?

11. ¿De qué depende su posición si el cuerpo está hecho de un solo material?

12. ¿Qué indica que el centro de gravedad de una figura asimétrica esté fuera de ella?



13- _____ = estructura de **triángulos** (la geometría más eficaz para lograr rigidez y estabilidad) compuestos de **barras** que están sometidas sólo a esfuerzos de tracción o de compresión, (las barras normalmente son de _____, muy resistente a esos esfuerzos). Las **uniones** de las barras (vértices de los triángulos) se llaman _____. Las barras normalmente no son macizas, tienen algún tipo de forma llamada _____, para ahorrar material a la vez que mantienen su resistencia. Ejemplos: en T, H, L, U... Estas estructuras trianguladas son muy _____ en comparación con el **gran peso** que son capaces de soportar y los **grandes espacios** que pueden cubrir, por ello, se utilizan en: puentes, aeropuertos, estaciones, estadios, auditorios, naves industriales, etc.

14. Nombra cada tipo de esfuerzo:



15. Clasifica estas cargas según sean:
permanentes/estáticas
o variables/dinámicas.

A-Peso del tejado.

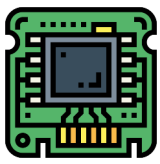
B-Peso del tráfico de vehículos sobre un puente

C-Peso de nieve sobre tejado

D-Fuerza del viento.

E-Peso de la planta superior del edificio

F-Fuerza de impacto de un vehículo



16. Nombra el tipo de elemento estructural de cada imagen

